

2026 年度“策联杯”数学建模精英联赛

C 题：基于大数据驱动的足球世界杯赛事预测与赛程资源协同优化

问题背景

足球世界杯是大型国际赛事，将汇集全球来自不同地区的球队、球迷、媒体和商业资源。一届赛事的组织工作不仅关系到比赛结果本身，还涉及场馆利用、开球时段、球队旅行与休息、观众需求、电视转播、现场安保和交通接驳等多方面因素。不同目标之间往往相互影响：如高关注度比赛适合安排在容量较大的场馆和较好的转播时段，但过度集中优质资源又可能影响竞技公平；频繁跨城市和跨时区比赛能够扩大赛事覆盖范围，却可能增加球队旅行负担和赛事执行风险。

现某国际赛事组织委员会希望建立一套数据驱动的赛事决策支持方法，并利用历史比赛和球队信息预测观众需求，在既定规则下安排小组赛场馆与开球时段，并在赛事进行过程中根据最新比赛结果调整第三轮的转播、安保、交通和票务资源。本题据此构建了一个由 48 支球队、12 个小组和 72 场小组赛组成的模拟赛事环境。

本题模拟的赛事设置如下：

a. 48 支球队被划分为 12 个小组（小组编号为 A-L），每组 4 支球队。小组内部采用单循环赛制，即任意两支球队比赛一次，因此每组进行 6 场比赛，全部小组共进行 72 场比赛，每支球队参加 3 场小组赛。

b. 小组赛采用胜 3 分、平 1 分、负 0 分的积分规则。每组积分前 2 名直接晋级 32 强，12 个小组中成绩最好的 8 个组内第三名也将获得晋级资格。若球队积分相同时，依次比较净胜球和总进球数，其中净胜球等于总进球数减去总失球数。若上述指标仍完全相同，本题采用等比例晋级权重处理。例如两支球队竞争一个晋级名额时，在该次模拟中各计 0.5 次晋级。

赛程安排与资源配置规则如下：

组委会已给出 72 场小组赛、16 个候选场馆和 80 个候选参考时段。赛事安排务必遵循以下规则：

- 每场比赛只安排一次；同一场馆在同一 UTC 开球时刻最多承办一场比赛。
- 同一球队按照小组赛第一轮、第二轮再到第三轮的顺序参赛，且同一小组相邻两轮比赛的 UTC 开球时刻差不少于 60 小时，统一按照前一场开球至后一场开球计算。
- 场馆在任一当地日期的承办场次不超过单日最大承办场次；整个小组赛阶段的总承办场次位于最小承办场次与最大承办场次之间。
- 全球时段价值排名前 25% 的为全球黄金时段，为兼顾商业价值和资源公平，任意两支球队获得全球黄金时段的次数差不超过 2 场。

- e. 每场比赛的最低安保需求由最低安保需求等级给出。候选场馆只有在其场馆安保能力等级不低于该需求时，才具有承办该场比赛的资格；且每个参考日内安排的第三轮比赛中，最低安保需求等级不低于 3 级的场次数量不得超过表 `dynamic_resource_limits` 中该日期的高等级安保容量。
- f. 同一开球时刻安排的比赛数量不允许超过该时刻可转播比赛数量上限。

问题描述

问题一：赛事数据分析、特征工程与转播观看人数预测

请对历史数据开展数据清洗、特征构造和规律分析，考察球队实力、比赛阶段、球迷基础、比赛悬念、时区区域等因素与转播观看人数之间的关系，并建立转播观看人数预测模型。其中本题以转播观看人数作为预测变量。为保证不同参赛方案具有统一的评价基础，附件表 `historical_matches` 按照比赛日期给出了数据集划分（`dataset_split`），训练集（`train`）和测试集（`test`）在预测过程中保持划分不变，其中测试集（`test`）的真实转播观看人数（`tv_viewers`）不公开，由组委会保留并用于统一评价打分。参赛者可利用附件中其他公开数据表构造球队实力、球迷基础、比赛类型、比赛阶段、历史表现及其他合理的赛前特征，但应说明主要特征的构造方法。对于测试集组委会将会以转播观看人数（百万人）为计算尺度，采用测试集均方误差（Mean Squared Error, MSE）计算：

$$MSE = (1/n) \times \sum (\hat{y}_j - y_j)^2.$$

其中， y_j 为测试集中第 j 场比赛的实际观看人数， $\hat{y}_j$ 为相应预测值。请参赛者给出测试集的预测转播观看人数（单位：百万人），按照 `result_1_test_prediction_template.csv` 形成 `result_1_test_prediction.csv`；并对表 `groups_matches` 中的 72 场小组赛给出预测转播观看人数（单位：人），并按照 `result_1_match_prediction_template.csv` 形成 `result_1_match_prediction.csv`。表 `base_predictions` 中数据可作为已知参考信息。

问题二：小组赛场馆与开球时段协同优化

根据问题一得到的各场比赛预测转播观看人数，结合附件提供的比赛基础信息、场馆信息、开球时间信息、球队及场馆间距离信息、票务与转播参数以及比赛安保要求等信息，建立赛程优化模型，为全部小组赛确定合理的承办场馆和开球时间。

在满足赛事基本规则约束的基础上，优化目标不仅需要考虑到赛事运营收益，还需要兼顾比赛观赏性、球队旅行负担、资源分配公平性以及赛事执行风险。因此，本题需构建综合评价目标函数，对不同赛程方案进行统一评价。模型目标函数表示为：

$$\text{Max } Z_2 = 0.25T + 0.25B + 0.15U + 0.10H - 0.08C - 0.07D - 0.06F - 0.04R.$$

其中：

T：票务收益指标；由比赛所在轮次对应的基础票价乘以观众人数所得。

B: 转播价值指标；由预测得到的比赛转播观看人数、单位观看价值、时间段全球收视价值、赞助价值权重乘积所得。

U: 比赛结果不确定性指标；由竞技悬念指数（`uncertainty_index`）计算所得。

H: 比赛吸引力指标；由比赛吸引力指数（`attractiveness_index/100`）计算所得。

C: 赛事组织成本指标；由场馆启用成本、单场运营成本、单场安保成本累计所得，其中单场安保成本按照单位安保基础成本（10 万美元）、比赛最低安保需求等级和场馆安保成本指数的乘积计算所得。

D: 球队旅行负担指标；由 $0.5 \times \text{距离值} + 0.3 \times \text{旅行时间值} + 0.2 \times \text{时区差值}$ 计算所得，三个分项先分别在全部候选组合上做最小-最大标准化后再加权合成，每场比赛取参赛两队负担的平均值。其中第一轮旅行由球队代表地至首场比赛场馆取 `team_to_venue` 对应记录；第二轮和第三轮旅行取 `venue_to_venue`：注意以该队上一轮全部合格候选场馆（即安保能力等级不低于其上一轮比赛最低安保需求的场馆）为起点，取这些起点到本轮场馆的负担平均值。

F: 赛程资源分配公平性指标；对于每支球队分别统计其获得的黄金时段比赛的次数和在大容量场馆比赛（场馆容量排名前 25% 的为大容量场馆）的次数，分别计算其两类资源的离散程度，采用极差表示，由 $0.5 \times \text{黄金时段次数极差} / 3 + 0.5 \times \text{大容量场馆次数极差} / 3$ 计算所得。

R: 赛事执行风险指标；由 $0.5 \times \text{气候风险指数} + 0.3 \times \text{预计上座率} + 0.2 \times \text{最低安保需求等级} / \text{场馆安保能力等级}$ 计算。

上述指标由于量纲不同，无法直接进行线性加权，因此在进入目标函数前均进行标准化处理，需将部分指标转换以统一尺度各个指标属于 $[0,1]$ 。标准化采用最小-最大归一化方法，当某项指标最大值与最小值相同时，说明该指标无法区分不同方案，此时令其标准化结果为 0。

请建立相应的赛程优化模型，说明决策变量、求解方法和方案可执行性，并按照 `result_2_template.csv` 输出 `result_2_group_schedule.csv`，同时给出整套赛程方案的目标函数值。整套赛程方案的目标函数值填写在 `total_objective_value` 列的第一条数据记录中，该列其余行留空。

问题三：前两轮反馈下的第三轮动态资源优化

在问题二中将确定第三轮全部比赛的编号、组别、参赛球队、承办场馆和开球时间信息。现在组委会在前两轮结束后获得了实际比分、预期进球数（`xG`）、红牌、伤病、现场观众和转播观看人数等比赛信息反馈。希望将这些数据信息加以利用，但第三轮赛程保持固定，仅利用上述信息更新球队状态、晋级形势、比赛需求和风险，以重新配置转播、安保、交通及票价资源。问题三中，24 场第三轮比赛均基于第三轮开始前的同一信息截面进行模拟；任一第三轮比赛均不使用其他第三轮比赛结果更新参数，并作以下设定：

设第三轮比赛集合为 I_3 ，共 24 场；比赛 i 的双方为 a 、 b 。球队 t 前两轮已赛场数、积分、累计预期进球、累计预期失球和红牌数分别记为 G_t 、 P_t 、 xGF_t 、 xGA_t 、 RC_t ，其竞技状态按下式计算：

$$S_t = 0.45 \cdot P_t / (3G_t) + 0.35 \cdot [0.5 + 0.5 \tanh((xGF_t - xGA_t) / G_t) / 1.25] + 0.20 \cdot \exp(-0.55RC_t / G_t).$$

其中 $S_t \in [0,1]$ ， $\tanh$ 和 $\exp$ 分别为双曲正切函数和指数函数。球队伤病影响 h_t 取其前两轮所涉比赛伤病影响等级的平均值并限制在 $[0,3]$ （伤病影响作用于参赛两队）。以表 `base_predictions` 中比赛 i 的赛前期望进球 $\lambda_{i,a}^0$ 、 $\lambda_{i,b}^0$ 为基础，令 $\Delta_i = 0.32(S_a - S_b) - 0.055(h_a - h_b)$ ，更新第三轮进球均值并定义为¹：

$$\lambda_{i,a} = \text{clip}[\lambda_{i,a}^0 \exp(\Delta_i - 0.04h_a), 0.15, 4.50], \lambda_{i,b} = \text{clip}[\lambda_{i,b}^0 \exp(-\Delta_i - 0.04h_b), 0.15, 4.50].$$

其中， $\text{clip}(x, l, u) = \min\{u, \max\{l, x\}\}$ 。可按上述泊松均值同时模拟 24 场第三轮比赛 20000 次，并依次按积分、净胜球和总进球确定各组名次；每组前 2 名及 12 个小组中成绩最好的 8 个第三名晋级，指标完全相同时等比例处理。球队 t 的模拟晋级次数除以 20000 得到晋级概率 p_t 。比赛 i 的晋级重要性定义为²：

$$Q_i = [4p_a(1 - p_a) + 4p_b(1 - p_b)] / 2, Q_i \in [0,1].$$

对球队 t 的每场前两轮比赛 m ，先将实际现场观众与赛前预计现场观众之比、实际转播观看人数与赛前预计转播观看人数之比分别限制在 $[0.60, 1.50]$ ，再对球队两场比赛取平均并限制在 $[0.75, 1.25]$ ，得到 r_t^N 和 r_t^V 。比赛 i 的现场与转播反馈系数分别设定为 $f_i^N = \sqrt{r_a^N r_b^N}$ 、 $f_i^V = \sqrt{r_a^V r_b^V}$ 。并令 $S_i = (S_a + S_b) / 2$ 、 $H_i = (h_a + h_b) / 6$ ； A_i^0 为比赛吸引力指数（`attractiveness_index`）/100； $F_i = \text{clip}[(0.5f_i^N + 0.5f_i^V - 0.75) / 0.50, 0, 1]$ 。更新后吸引力将定义为：

$$A_i = \text{clip}[0.50A_i^0 + 0.25Q_i + 0.12F_i + 0.08S_i + 0.05(1 - H_i), 0, 1].$$

设问题二给出的赛前预计现场观众人数为 N_i^{pre} ，将资源配置前的更新现场需求定义为：

$$\tilde{N}_i = N_i^{pre} \cdot f_i^N \cdot (0.88 + 0.27Q_i) \cdot (0.94 + 0.12S_i) \cdot (1 - 0.10H_i).$$

选择交通等级后，从表 `dynamic_resource_costs` 读取需求修正系数 m_i^T ；设场馆容量为 K_i ，基础票价和价格弹性分别为 P_i^0 、 ε_i （来自表 `ticket_broadcast`），票价调整比例为 δ_i （正值表示涨价，负值表示降价），将最终预计现场观众和票务价值分别定义为³：

¹ Dixon, M. J., & Coles, S. G. "Modelling Association Football Scores and Inefficiencies in the Football Betting Market," Journal of the Royal Statistical Society: Series C, 1997, 46(2): 265–280。该研究以泊松进球强度为基础建立足球比分模型。

² $p(1 - p)$ 是伯努利随机变量的方差，因此 $4p(1 - p)$ 是将其最大值标准化为 1 后的不确定性指标。参见：Ross S M. A first course in probability[M]. London: Pearson, 2014。

³ 常弹性需求函数依据需求价格弹性的定义构造。参见：OpenStax. Principles of Economics, Chapter: Price Elasticity of Demand and Price Elasticity of Supply, Houston: Rice University, 2022, <https://openstax.org/details/books/principles-economics>, 访问时间：2026-08-08。

$$N_i(\delta_i) = \min\{K_i, \tilde{N}_i m_i^T (1 + \delta_i)^{\varepsilon_i}\}, TV_i = P_i^0 (1 + \delta_i) N_i(\delta_i).$$

票价调整范围由表 dynamic_resource_limits 给出，并要求 $N_i(\delta_i) \geq 0.88N_i(0)$ ；该约束两侧采用相同交通等级，仅票价调整比例不同。

设问题一给出的赛前预计转播观看人数为 V_i^{pre} ，将资源配置前的更新转播需求定义为：

$$\tilde{V}_i = V_i^{pre} \cdot f_i^V \cdot (0.87 + 0.30Q_i) \cdot (0.90 + 0.20A_i) \cdot (1 - 0.06H_i).$$

选择转播优先级后，从表 dynamic_resource_costs 读取需求修正系数 m_i^B ；单位观看价值 u_i 来自票务与转播价值参数。最终预计转播观看人数和转播价值分别定义为 $V_i = \tilde{V}_i m_i^B$ 、 $BV_i = u_i V_i$ 。

无激励风险定义为 $R_i^{stake} = 0.5(2p_a - 1)^2 + 0.5(2p_b - 1)^2$ 。由同一组模拟统计 $p_a^D = P(a \text{ 晋级} | \text{平局})$ 、 $p_b^D = P(b \text{ 晋级} | \text{平局})$ 、 $p_a^W = P(a \text{ 晋级} | a \text{ 胜})$ 、 $p_b^W = P(b \text{ 晋级} | b \text{ 胜})$ ，令 $D_i = \min(p_a^D, p_b^D)$ 、 $G_i = 0.5\max(p_a^W - p_a^D, 0) + 0.5\max(p_b^W - p_b^D, 0)$ ，将默契风险定义为：

$$R_i^{col} = \text{clip}[D_i \cdot (1 - \text{clip}(G_i, 0, 1)) \cdot (1 - 0.35R_i^{stake}), 0, 1].$$

设 d_i^0 为安保需求得分， $O_i = \text{clip}(\tilde{N}_i/K_i, 0, 1)$ ，将动态安保需求得分定义为 $d_i = \text{clip}[0.45d_i^0 + 0.25O_i + 0.15A_i + 0.15(R_i^{stake} + R_i^{col}), 2, 0, 1]$ 。选择安保等级后，从表 dynamic_resource_costs 读取剩余风险系数 m_i^R ，综合风险暴露定义为：

$$R_i = 0.40R_i^{stake} + 0.40R_i^{col} + 0.20d_i m_i^R.$$

第三轮每场比赛需确定转播优先级、安保等级、交通保障等级和票价调整比例。安保等级不得低于最低安保等级需求，且不得超过场馆安保能力等级⁴；每日高等级转播、高等级安保、强化交通容量及资源预算均不得超过表 dynamic_resource_limits 的相应上限。设 c_i^B 、 c_i^S 、 c_i^T 为所选转播、安保和交通等级在表 dynamic_resource_costs 中的单位成本指数，则 $C_i = c_i^B + c_i^S + c_i^T$ 。

为避免量纲的影响，在计算 TV_i 、 BV_i 、 A_i 、 C_i 、 R_i 仍然对于需要归一化的指标采用 Min-Max 方法，并分别记为 TV_i' 、 BV_i' 、 A_i' 、 C_i' 、 R_i' ；即 $x' = (x - x_{min})/(x_{max} - x_{min})$ ，若最大值等于最小值则令 $x' = 0$ 。模型目标函数定义为：

$$\text{Max } Z_3 = \sum_{i \in I_3} [0.35TV_i' + 0.35BV_i' + 0.10A_i' - 0.10C_i' - 0.10R_i']$$

静态方案使用赛前预测数据确定资源配置并保持其决策不变，即其是在问题二固定第三轮赛程的基础上，使用赛前现场需求、赛前转播需求、赛前吸引力和赛前风险，在与动态方案完全相同的候选决策集合、每日容量和预算等约束下，先优化得到的资源决策。其中赛前风险中无激励风险取 1-竞技悬念指数，默契风险取值 0。前两轮结束后静态方案的四项资源决策保持不变，但使用更新

⁴ FIFA, Stadium Safety and Security Regulations. 规则要求对观众、运动员和工作人员可能面临的风险进行识别、评估、记录和持续复核，并根据预计观众人数和比赛风险确定安保人员部署。

后的 TV_i 、 BV_i 、 A_i 和 R_i 评价；而动态方案则使用最新信息调整四项资源配置并在更新指标下重新优化。即前两轮结束后在同一利用信息更新环境下重新评价该固定决策，得到每个场次目标函数贡献称之为静态方案净效益（static_net_value）；动态方案利用更新信息重新优化得到该场动态方案净效益（dynamic_net_value）；并将每个场次动态改善定义为 $improvement_rate = (dynamic_net_value - static_net_value)/|static_net_value|$ ，当分母为 0 时记为空值，且静态固定决策与动态决策均采用利用更新信息环境下的同一组归一化上下界评价。请比较两种方案在预计现场观众、票务价值、转播价值、风险暴露和资源使用效率方面的差异，并按照 result_3_template.csv 输出 result_3_dynamic_strategy.csv。

问题四：实际赛程获取与优化方案综合评价

请选择一届已结束、采用四队小组且每队进行 3 场小组赛的足球世界杯赛事，可从官方网站、赛事承办方网站或其他公开可靠来源采集实际赛程。若所选赛事规模与本题模拟赛事不同，需要对评价指标进行合理标准化并说明处理方法。采用问题二相同的指标定义、标准化方法和基准权重，对实际赛程与本队优化赛程进行计算评估。比较内容包括旅行距离、休息时间、跨时区次数、场馆利用率、容量匹配、黄金时段覆盖、预计观众、票务与转播价值、资源公平性和风险等指标，可使用可视化方式呈现差异，分析还可考虑现实赛程可能受到的影响因素，并说明主要结论的稳健性。

作为可选的随附材料，可按照 result_4_template.csv 输出 result_4_schedule_comparison.csv，以及 actual_schedule_template.csv 对应的实际赛程数据、数据来源和采集说明。

数据附件及使用流程

数据输入附件为《C 题_数据附件.xlsx》，字段名称区分大小写。

工作表	主要用途
README	数据包阅读导航
historical_matches	问题 1 历史训练与测试数据
teams	球队属性与代表地信息
groups_matches	72 场小组赛对阵
group_membership	小组成员与分档
venues	候选场馆及能力约束
time_slots	候选时段及转播属性
distance_matrix	旅行距离、时间和时区差
ticket_broadcast	票务与转播价值参数
base_predictions	问题 2/3 的基准竞技与需求参考值
security_requirements	比赛级最低安保需求
live_group_results	前两轮动态结果
dynamic_resource_limits	问题 3 每日资源容量和票价边界
dynamic_resource_costs	问题 3 资源等级成本与修正系数
objective_weights	问题 2/3 固定目标权重

输出附件为：

表格	主要用途
actual_schedule_template.csv	问题 4 实际赛程整理模板
result_1_test_prediction_template.csv	问题 1 测试集预测输出模板
result_1_match_prediction_template.csv	问题 1 的 72 场小组赛预测输出模板
result_2_template.csv	问题 2 输出模板
result_3_template.csv	问题 3 输出模板
result_4_template.csv	问题 4 输出模板

输入数据附件

下列字段说明与 Excel 工作表逐项对应。每一字段均给出字段名、中文名称及解释。

1. README

字段名	详细解释
项目	说明该行描述的数据包主题。
说明	提供赛制、时间、约束及数据规模的阅读提示。

2. historical_matches

字段名	中文名称	详细解释
match_id	历史比赛编号	历史比赛的唯一标识，如 H0001。
date	比赛日期	历史比赛的实际或模拟日期。
competition	赛事类别	比赛所属赛事类别，如友谊赛、世界杯预选赛、洲际杯或世界杯。
stage	比赛阶段	比赛在所属赛事中的阶段，如小组赛、预选赛、四分之一决赛或决赛。
team_a	A 队名称	为统一记录顺序而标记的第一支球队；A/B 不代表主客场。
team_b	B 队名称	为统一记录顺序而标记的第二支球队；A/B 不代表主客场。
neutral	是否中立场	TRUE 表示比赛不在任何一方通常的主场环境进行；FALSE 表示非中立场。
goals_a	A 队实际进球	比赛结束后 A 队的实际进球数。
goals_b	B 队实际进球	比赛结束后 B 队的实际进球数。
xg_a	A 队期望进球	根据射门位置、方式和情境估计的理论进球数；它衡量机会质量，不等同于实际进球。

xg_b	B 队期望进球	根据射门机会质量估计的 B 队理论进球数。
shots_a	A 队射门次数	A 队在该场比赛中的射门总次数。
shots_b	B 队射门次数	B 队在该场比赛中的射门总次数。
possession_a	A 队控球率	A 队控制比赛用球时间占有效比赛时间的百分比。
possession_b	B 队控球率	B 队控球率；通常与 possession_a 之和约为 100%。
strength_rank_a	A 队模拟实力排名	赛前模拟综合实力名次，不是 FIFA 官方排名。
strength_rank_b	B 队模拟实力排名	赛前模拟综合实力名次，不是 FIFA 官方排名。
elo_a	A 队赛前 Elo 评分	球队基准 Elo，数值越大通常表示实力越强。
elo_b	B 队赛前 Elo 评分	B 队赛前 Elo 评分。
odds_a	A 队获胜欧赔	赛前市场对 A 队获胜给出的十进制赔率。可用 $1/\text{odds}$ 计算未归一化隐含概率。
odds_draw	平局欧赔	赛前市场对平局给出的十进制赔率。
odds_b	B 队获胜欧赔	赛前市场对 B 队获胜给出的十进制赔率。
attendance	现场观众人数	进入比赛场馆现场观赛的人数。
tv_viewers	转播观看人数	通过电视或网络等渠道观看比赛的估计总人数。
dataset_split	数据集划分	按比赛日期固定划分训练数据（train）和检验数据（test）。

3. teams

字段名	中文名称	详细解释
team_id	球队编号	48 支参赛球队的唯一编号。
team_name	球队名称	球队名称。
confederation	所属洲际足联	球队所属的国际足联地区组织。
strength_rank	模拟综合实力排名	根据模拟综合实力生成的赛前排名，不是 FIFA 官方排名。

elo_rating	Elo 评分	根据历史比赛结果动态刻画球队的相对实力，赛前球队 Elo 实力评分，数值越大通常表示实力越强。
market_value_musd	球队市场价值	全队球员市场价值的模拟总额，musd 表示百万美元。
avg_age	平均年龄	球队球员平均年龄。
star_index	球星指数	综合刻画队内高影响力球员数量与知名度的模拟指标。
fan_base_index	球迷基础指数	衡量球队全球或区域球迷规模的模拟指标，越大表示潜在关注人群越多。
style_attack	进攻风格指数	数值越大表示球队整体进攻倾向或进攻能力越强。
style_defense	防守风格指数	数值越大表示球队整体防守能力或防守倾向越强。
home_timezone_region	球队基准时区区域	将球队主要球迷所在地归入三个时区区域，用于估计转播时段匹配。
host_flag	东道主标识	TRUE 表示该球队属于本届赛事承办国之一；可体现东道主关注度、现场支持与旅行优势。
strength_score	模拟综合实力得分	由多个球队属性合成的基准综合实力分，用于生成附件中的基准预测；参赛队可自行重新构造。
home_latitude	球队代表地纬度	球队代表地或主要主场城市的纬度。
home_longitude	球队代表地经度	球队代表地或主要主场城市的经度。

4. groups_matches

字段名	中文名称	详细解释
match_id	小组赛编号	72 场小组赛的唯一编号；字母表示小组。

group_id	小组编号	48 支球队被划分为 12 个小组，每组 4 队。
round_in_group	小组赛轮次	每组共 3 轮：1 为第一轮、2 为第二轮、3 为最后一轮。每支球队每轮只参加一场比赛。
team_a_id	A 队编号	该场比赛 A 队在 teams 表中的编号。
team_a	A 队名称	该场比赛第一支球队。A/B 仅用于记录，不代表主客场。
team_b_id	B 队编号	该场比赛 B 队在 teams 表中的编号。
team_b	B 队名称	该场比赛第二支球队。

5. group_membership

字段名	中文名称	详细解释
group_id	小组编号	球队所属小组。
team_id	球队编号	球队唯一编号。
team_name	球队名称	球队名称。
pot	分档编号	模拟抽签分档；pot=1 通常代表赛前较强或种子球队，pot=4 通常代表较低档球队。分档只描述抽签结构，不直接决定比赛结果。

6. venues

字段名	中文名称	详细解释
venue_id	场馆编号	候选承办场馆唯一编号。
city	承办城市	场馆所在城市。
country	承办国家	场馆所在承办国家。
capacity	场馆容量	场馆允许的最大现场观众人数。预计上座人数原则上不得超过该值。
latitude	场馆纬度	场馆地理坐标中的纬度。
longitude	场馆经度	场馆地理坐标中的经度。
timezone	IANA 时区	标准时区名称，用于把统一参考时刻换算为场馆当地时间。
max_matches_per_day	单日最大承办场次	同一场馆在任一当地日期最多可承办的比赛数量。

min_total_matches	阶段最少 承办场次	该场馆在 72 场小组赛中 必须承办的最少场次。
max_total_matches	阶段最多 承办场次	该场馆在小组赛阶段可 承办的最大场次。
setup_cost_musd	场馆启用 成本	若场馆至少承办一场比赛 所产生的一次性模拟 启用成本。
operation_cost_musd_per_match	单场运营 成本	该场馆每承办一场比赛 产生的模拟运营成本。
security_level	场馆安保 能力等级	场馆能够支持的最高安 保保障等级。动态推荐 安保等级不得高于该 值。
security_cost_index	安保成本 指数	在同等安保等级下的相 对成本系数，越大表示 安保投入成本越高。
climate_risk	气候风险 指数	综合考虑高温、降雨等 潜在天气影响的模拟风 险。
transport_index	交通便利 指数	综合衡量机场、公共交 通和城市接驳条件的模 拟指标。辅助变量，不 进入基准评分公式。

7. time_slots

字段名	中文名称	详细解释
slot_id	候选时段 编号	候选比赛开球时段的唯一 编号。
date	参考日期	在 reference_timezone 下的 日期。
reference_kickoff_time	参考时区 开球时间	以 reference_timezone 表示 的开球时间。
reference_utc_time	UTC 开球 时刻	将参考开球时间换算为协 调世界时后的统一时刻。
reference_timezone	统一参考 时区	附件统一展示候选时段所 采用的参考时区。
weekday	星期	参考日期对应的星期。
america_prime	美洲黄金 时段标记	1 表示该时段对美洲主要 观众较友好，0 表示非黄 金时段。
europe_prime	欧洲非洲 黄金时段 标记	1 表示该时段对欧洲和非 洲主要观众较友好。
asia_prime	亚洲大洋 洲黄金时 段标记	1 表示该时段对亚洲和大 洋洲主要观众较友好。

global_prime_score	全球时段价值	综合三个主要观众区域后得到的模拟全球转播时段价值。
broadcast_capacity	可转播容量	该参考时段最多可获得转播资源的比赛数量。

8. distance_matrix

字段名	中文名称	详细解释
origin_id	起点编号	起点实体编号；可能是球队代表地或上一场比赛场馆。
origin_name	起点名称	起点实体名称。
destination_id	终点编号	目的场馆编号。
destination_name	终点名称	目的地名称。
distance_km	旅行距离	起点与终点之间的模拟旅行距离。第一轮使用 team_to_venue，后续轮次使用 venue_to_venue。
travel_time_hour	预计旅行时间	综合飞行和接驳的模拟旅行时间。
timezone_diff	时区差	模拟时区跨越负担。
relation_type	距离关系类型	team_to_venue 用于球队出发地到首场场馆；venue_to_venue 用于相邻两轮场馆之间。

9. ticket_broadcast

字段名	中文名称	详细解释
match_stage	比赛阶段代码	票务与转播参数对应的比赛阶段。 Group_Match_R1/R2/R3 分别对应小组赛第一、第二和第三轮。
base_ticket_price_usd	基础票价	未考虑球队、场馆和动态调整时的模拟基础票价， usd 表示美元。
price_elasticity	价格弹性	票价相对变化引起需求相对变化的敏感程度。绝对值越大表示观众需求对价格越敏感。
broadcast_unit_value_usd	单位观看价值	每一预计转播观看人次对应的模拟商业价值。
sponsor_weight	赞助权重	该阶段对赞助权益价值的相对放大系数。
local_interest_weight	本地关注权重	该阶段对承办地现场及本地市场关注的相对权重。

		辅助变量，不进入基准评分公式
--	--	----------------

10. base_predictions

字段名	中文名称	详细解释
match_id	比赛编号	小组赛编号。
group_id	小组编号	比赛所属小组。
round_in_group	小组赛轮次	比赛所属轮次。
team_a	A 队名称	比赛 A 队。
team_b	B 队名称	比赛 B 队。
expected_goals_a	A 队基准期望进球	附件提供的基准模型预测值。
expected_goals_b	B 队基准期望进球	附件提供的 B 队基准期望进球。
p_a_win	A 队获胜概率	基准预测中 A 队获胜概率。
p_draw	平局概率	基准预测中平局概率。
p_b_win	B 队获胜概率	基准预测中 B 队获胜概率；三项概率之和应为 1。
uncertainty_index	竞技悬念指数	用于衡量比赛结果的不确定程度，定义为 1 减去三种结果概率中的最大值；越大表示结果越不确定。
attractiveness_index	比赛吸引力指数	综合球队实力、球迷基础和悬念等因素生成的模拟热度分。
expected_attendance_base	基准预计现场观众	不绑定具体场馆和动态票价的基准现场需求预测。
commercial_value_index	基准商业价值指数	综合票务、转播、赞助和关注度的模拟商业价值分。

11. security_requirements

字段名	中文名称	详细解释
match_id	比赛编号	72 场小组赛的唯一编号。
group_id	小组编号	比赛所属小组。
team_a	A 队名称	比赛记录中的第一支球队，A/B 不代表主客场。
team_b	B 队名称	比赛记录中的第二支球队。
crowd_risk	观众规模风险	由基准预计现场观众人数在 72 场比赛中进行 min-max 标准化得到。
attention_risk	关注度风险	由比赛吸引力和双方球迷基础合成的关注度压力。
security_demand_score	安保需求得分	$0.55 \times \text{crowd_risk} + 0.45 \times \text{attention_risk}$ 。

required_security_level	最低安保需求等级	根据 security_demand_score 阈值生成；数值越大需求越高。
security_reason	安保需求说明	说明该比赛安保需求主要来自观众规模、关注度或二者共同作用。

12. live_group_results

字段名	中文名称	详细解释
match_id	已结束比赛编号	已完成小组赛的唯一编号。
group_id	小组编号	比赛所属小组。
round_in_group	已结束轮次	该动态数据仅包含前两轮已完成比赛。
team_a	A 队名称	比赛 A 队。
team_b	B 队名称	比赛 B 队。
goals_a	A 队实际进球	已结束比赛中 A 队进球数。
goals_b	B 队实际进球	已结束比赛中 B 队进球数。
xg_a	A 队实际 xG	比赛中 A 队创造机会质量对应的期望进球。
xg_b	B 队实际 xG	比赛中 B 队创造机会质量对应的期望进球。
red_cards_a	A 队红牌数	A 队被罚出场的球员数量；红牌会显著影响当场表现，也可作为后续状态和风险的更新信息。
red_cards_b	B 队红牌数	B 队红牌数。
injury_update	伤病状态代码	对影响下一轮阵容的主要伤病或体能情况进行标准化编码，不要求参赛者识别具体球员姓名。
injury_update_description	伤病状态说明	用通俗语言说明受影响的球员角色及状态，例如“关键前锋出场存疑”。
injury_impact_level	伤病影响等级	0 无明显影响，1 低，2 中，3 高。表示对下一轮球队整体实力的建议影响程度。
attendance	实际现场观众人数	已结束比赛的实际模拟现场观众人数。
tv_viewers	实际转播观看人数	已结束比赛的实际模拟转播观看人数。

13. dynamic_resource_limits

字段名	中文名称	详细解释
-----	------	------

reference_date	资源配置日期	以统一参考时区表示的日期；与 time_slots.date 对应。
high_broadcast_capacity	最高转播优先级容量	该参考日期最多可设置为 3 级转播优先级的第三轮比赛数量。
high_security_capacity	高等级安保容量	该日最多可配置 3 级及以上安保方案的比赛数量。
enhanced_transport_capacity	增强交通保障容量	该日最多可配置 3 级交通保障的比赛数量。
daily_resource_budget_index	每日资源预算指数	用于限制广播、安保和交通等级组合的模拟总预算。
max_ticket_increase_rate	最大涨价比例	单场动态票价相对基础票价的最大上调比例。
max_ticket_discount_rate	最大降价比例	单场动态票价相对基础票价的最大下调比例的绝对值。

14. dynamic_resource_costs

字段名	中文名称	详细解释
resource_type	资源类型	需要动态配置的资源类别。
resource_level	资源等级	该类资源的配置等级。
unit_cost_index	单位成本指数	选择该等级产生的相对资源成本。
demand_multiplier	需求修正系数	转播等级作用于转播需求，交通等级作用于现场需求；安保等级取 1。
risk_multiplier	剩余风险系数	安保等级越高，剩余运营风险系数越低；其他资源取 1。
description	等级说明	解释该资源等级的业务含义和容量限制。

15. objective_weights

字段名	中文名称	详细解释
problem_id	问题编号	权重适用的赛题问题。
indicator_name	指标名称	目标函数中的评价指标。
direction	优化方向	说明指标应最大化或最小化。
weight	基准权重	正式方案必须首先采用的固定权重。
normalization_method	标准化方法	将不同量纲指标转换到 0-1 的统一口径。

data_source	数据来源	说明指标由哪些字段或结果计算。
explanation	指标解释	说明该指标在综合目标中的业务含义。

输出数据附件

输出文件应保持模板中的字段名、字段顺序、单位和取值规范不变。

1. actual_schedule_template

字段名	中文名称	详细解释
match_id	实际赛程 比赛编号	从公开来源采集的比赛编号；若来源无统一编号，可自行编码并保持唯一。
competition	赛事名称 及届次	实际赛程所属赛事。
stage	比赛阶段	实际比赛阶段。
group_id	小组编号	小组赛填写组别；淘汰赛可留空。
round_in_group	小组赛轮次	仅小组赛填写第几轮；淘汰赛可留空。
team_a	A 队名称	实际比赛第一支球队。
team_b	B 队名称	实际比赛第二支球队。
venue	场馆名称	实际比赛场馆。
city	承办城市	实际比赛所在城市。
country	承办国家	实际比赛所在国家。
date	当地比赛 日期	按场馆当地时区记录的日期。
local_kickoff_time	当地开球 时间	按场馆当地时区记录的开球时间。
utc_datetime	UTC 开球 时刻	统一换算后的开球时刻，可用于休息比较。
goals_a	A 队实际 进球	已结束比赛填写；未来赛程可留空。
goals_b	B 队实际 进球	已结束比赛填写；未来赛程可留空。
source_url	数据来源 网址	能够验证该行赛程信息的公开来源。
retrieval_date	数据获取 日期	采集该条数据的日期。

2. result_1_test_prediction_template.csv

字段名	中文名称	详细解释
match_id_test	测试集比赛编号	与 historical_matches 中保持一致
predicted_test_tv_viewers	测试集预测 转播观看人数	问题 1 模型对 test 集比赛转播观看人数的最终预测值。（百万人）

3. result_1_match_prediction_template.csv

字段名	中文名称	详细解释
match_id	比赛编号	每行对应一场小组赛。
team_a	A 队名称	与 groups_matches 一致。
team_b	B 队名称	与 groups_matches 一致。
predicted_tv_viewers	预测转播观看人数	问题 1 模型对该场小组赛转播观看人数的最终预测值。（人）

4. result_2_template.csv

字段名	中文名称	详细解释
match_id	比赛编号	被安排的比赛。
group_id	小组编号	比赛所属小组。
round_in_group	小组赛轮次	与 groups_matches 完全一致。
team_a	A 队名称	A 队名称。
team_b	B 队名称	B 队名称。
venue_id	承办场馆编号	模型选择的场馆。
slot_id	候选时段编号	模型选择的开球时段编号。
city	承办城市	与 venue_id 对应。
country	承办国家	与 venue_id 对应。
reference_date	参考日期	与所选 slot_id 对应的 time_slots.date。
reference_kickoff_time	参考开球时间	与所选时段对应的参考时区时间。
local_datetime	场馆当地开球时刻	将 UTC 时刻按 venues.timezone 换算后的场馆当地时间。
utc_datetime	UTC 开球时刻	用于检查轮次顺序、60 小时休息。
required_security_level	最低安保需求等级	来自 security_requirements。
expected_attendance	场馆时段预计观众	$\min(\text{expected_attendance_base}, \text{venue.capacity})$
expected_tv_viewers	场馆时段预计转播观众	问题一的输入
ticket_revenue_usd	预计票务收入	由预计售票量与对应轮次的基础票价计算。
broadcast_value_usd	预计转播价值	建议由预计观看人数、单位观看价值和阶段权重计算。
travel_cost_index	旅行负担指数	综合距离、旅行时间和时区差得到的标准化旅行成本。
fairness_penalty	公平性惩罚	$0.5 \times \text{黄金时段次数极差} / 3 + 0.5 \times \text{大容量场馆次数极差} / 3$ 。
risk_index	综合风险指数	综合气候、安保和执行风险。
total_objective_value	目标函数值	整套赛程方案的总目标函数值。仅在该列的第一条数据记录中填写，其余行留空。

5. result_3_template.csv

字段名	中文名称	详细解释
match_id	第三轮比赛编号	每行对应一场第三轮比赛。
group_id	小组编号	比赛所属小组。
team_a	A 队名称	固定赛程中的 A 队。
team_b	B 队名称	固定赛程中的 B 队。
updated_p_team_a_advance	A 队更新后晋级概率	结合前两轮结果后进入 32 强的总概率。
updated_p_team_b_advance	B 队更新后晋级概率	结合前两轮结果后进入 32 强的总概率。
updated_expected_attendance	更新后预计现场观众	结合前两轮表现、伤病和资源配置后的预计现场人数。
updated_expected_tv_viewers	更新后预计转播观众	结合前两轮信息和转播等级后的预计观看人数。
stakeless_risk	无激励风险	至少一方因晋级或淘汰形势基本确定而降低竞争动机的风险。
collusion_risk	默契风险	某些结果区间同时有利于双方、可能削弱主动争胜动力的风险。
updated_attractiveness	更新后比赛吸引力	结合出线形势、近期表现和伤病信息更新的比赛热度。
recommended_broadcast_priority	建议转播优先级	1 低、2 中、3 高；3 级数量受每日容量限制。
recommended_security_level	建议安保等级	不得高于场馆 security_level，且不得低于合理需求。
recommended_transport_level	建议交通保障等级	1 基础、2 增强、3 最高；3 级受每日容量限制。
recommended_ticket_adjustment	建议票价调整比例	相对基础票价的调整比例，受每日上下限约束。
updated_ticket_revenue_usd	更新后票务收入	考虑动态价格和现场需求后的预计票务收入。
updated_broadcast_value_usd	更新后转播价值	考虑更新观看人数和转播优先级后的预计转播价值。
resource_cost_index	资源成本指数	转播、安保和交通等级对应成本指数之和。
risk_exposure_index	剩余风险暴露	在资源配置后仍保留的综合风险。
static_net_value	静态方案净效益	赛前按静态信息优化得到资源方案；前两轮结束后保持该资源决策不变，并

		在更新环境下重新计算的该场目标贡献。
dynamic_net_value	动态方案净效益	按 P3 基准目标函数得到的动态方案净效益。
improvement_rate	动态改善率	$(dynamic_net_value - static_net_value) / static_net_value $

6. result_4_template.csv

字段名	中文名称	详细解释
indicator_name	指标名称	如总旅行距离、平均休息时间、黄金时段覆盖率。
indicator_category	指标类别	指标所属评价维度。
actual_schedule_value	实际赛程值	实际公开赛程按统一定义计算得到的指标值。
optimized_schedule_value	优化赛程值	本队优化方案的同口径指标值。
absolute_difference	绝对差值	统一定义为优化值减实际值。
relative_improvement	相对改善率	必须结合 preferred_direction 定义；实际值为 0 时应说明处理方法。
preferred_direction	偏好方向	higher 越大越好，lower 越小越好，target 越接近目标值越好。
evaluation_result	评价结论	依据统一指标方向给出的比较结论。

提交文件

1. 完整建模论文 PDF
2. result_1_test_prediction.csv, result_1_match_prediction.csv
3. result_2_group_schedule.csv
4. result_3_dynamic_strategy.csv
5. 问题 4 使用的实际赛程数据、数据采集程序和运行说明及 result_4_schedule_comparison.csv（可选）
6. 全部可复现代码、软件环境、随机种子和主要参数说明（注意将各问题分别建立文件并将代码和数据放在同一目录下）